

VARIABLES EN PROGRAMACIÓN



Sebastian Guevara Sanchez
Santiago de Cali
2026 08 08

VARIABLES EN PROGRAMACIÓN

- ¿Cuántos tipos de variable hay en programación?
- ¿Recordemos que hemos aprendido sobre variables?

Índice de la clase:

- Definición de variable
- Tipos de variable
- Ejemplos de declaración de variable
- Actividad
- Retroalimentación

VARIABLES EN PROGRAMACIÓN

“Una variable es espacio de almacenamiento, con nombre e información, que se puede usar en un programa de computación.”

“Una variable de programación es una abstracción de una celda o conjunto de celdas de memoria, identificada mediante un nombre y asociada con atributos como dirección, valor, tipo, tiempo de vida y ámbito” [1] Sebesta R. “Concepts of Programming Languages “ - Estados Unidos, 21 de junio de 2018

“En los lenguajes de programación, una variable es un nombre que representa un objeto o una ubicación de almacenamiento. En los lenguajes imperativos, esa ubicación puede contener un valor que cambia durante la ejecución mediante operaciones de asignación.” [2] Gabbrielly M. y Martini S. “Principles and Paradigms” - Reino Unido, 23 de marzo de 2010

“Una variable puede entenderse como un nombre que permite acceder a una ubicación de almacenamiento. En los lenguajes imperativos, esa ubicación puede contener un valor modificable. “ [3] Gabbrielly M. y Martini S. “Programming Languages: Principles and Paradigms” – Suiza, 2023

VARIABLES EN PROGRAMACIÓN



Ecuaciones de la física

Fuerza

$$\sum F = \frac{d(mv)}{dt}$$

$$\sum F = ma$$

(masa constante)

Velocidad

$$V_{\text{average}} = \frac{\Delta r}{\Delta t}$$

$$V = \frac{ds}{dt}$$

Movimiento

$$\begin{aligned}s &= s_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \\ v &= v_0 + a t \\ v^2 &= v_0^2 + 2a(s - s_0)\end{aligned}$$

Aceleración

$$a_{\text{average}} = \frac{dv}{dt}$$

E. Cinética

$$KE = \frac{1}{2}mv^2$$

Gravitación

$$F_g = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$$

E. Relativista

$$E = mc^2$$

Diferencia

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$$

Impulso

$$J = \Delta p = \int F dt$$

$$J = F \Delta t \text{ (if } F \text{ is constant)}$$

Esf. de torsión

$$\tau = r \times F$$

Mod. de Drude

$$V_d = \frac{eE}{m}$$

Densidad

$$\rho = \frac{m}{V}$$

AÑOS LUZ

Carga eléctrica

$$Q = It$$

AÑOS LUZ

Tipos de variable de programación

Tipo de dato lógico o booleano (verdadero/1 o falso/0).

Ejemplo: 1

Tipo de dato entero (real, sin decimales).

Ejemplo: 123

Tipo de dato de coma flotante (real, con decimales).

Ejemplo: 1.23

Tipo de dato carácter.

Ejemplo: A

Tipo de dato cadena (cadena de texto(s))

Ejemplo: ABC

Ejemplo de declaración de variables

Lenguaje de programación C

```
4 int main(){
5     int var1 = 1;
6     char var2 = 'a';
7     float var3 = 13.5;
8     double var4 = 11.3;
9     bool var5 = true;
10
11     return 0;
12 }
```

```
public class NombreClase {
    //Atributos o Variables de Clase

    //Constructor
    public NombreClase() {
    }

    //Metodo Principal
    public static void main(String[] args) {
        int     numero      = 0;
        long     numeroLargo = 0;
        char     caracter    = 'a';
        double   puntoDecimal = 0.0d;
        float    puntoFlotante = 0.0f;
        boolean  verdadero   = true;
        String   cadena      = "Rodolfo Morales";

        System.out.println(numero);
        System.out.println(numeroLargo);
        System.out.println(caracter);
        System.out.println(puntoDecimal);
        System.out.println(puntoFlotante);
        System.out.println(verdadero);
        System.out.println(cadena);
    }
}
```

Lenguaje de programación Java

Ejemplo de declaración de variables

Lenguaje de programación PHP

variables.php

```
1  <?php
2  //Declaramos cuatro variables y les damos un valor
3      $nombre="Ismael"; //String
4      $curso="Matematica";//String
5      $edad=19;//int
6      $peso=75.5; //double
7      $boolean=true; //booleano
8
9      //variable que almacén los datos concatenados
10     $concatenar=$nombre." ".$curso." ".$peso." ".$boolean;
11
12     //mostrar valor de la variable en el navegador
13     echo $concatenar;
14  ?>
```

```
10  int main()
11  {
12      //Inicialización de variables al momento de declararlas
13      int numero1, numero2, numero3;
14      char respuesta = 'n';
15      double pulgada = 2.54;
16      int suma = 0;
17      double pulgada_a_cm = 0;
18      bool continuar = false;
19  }
```

Lenguaje de programación Python

ACTIVIDAD

1) Entre los siguientes 5 poemas relacionados con el número π , están en color blanco, escoger uno y luego indicar que tipo de variable es cada palabra de esa parte del texto.

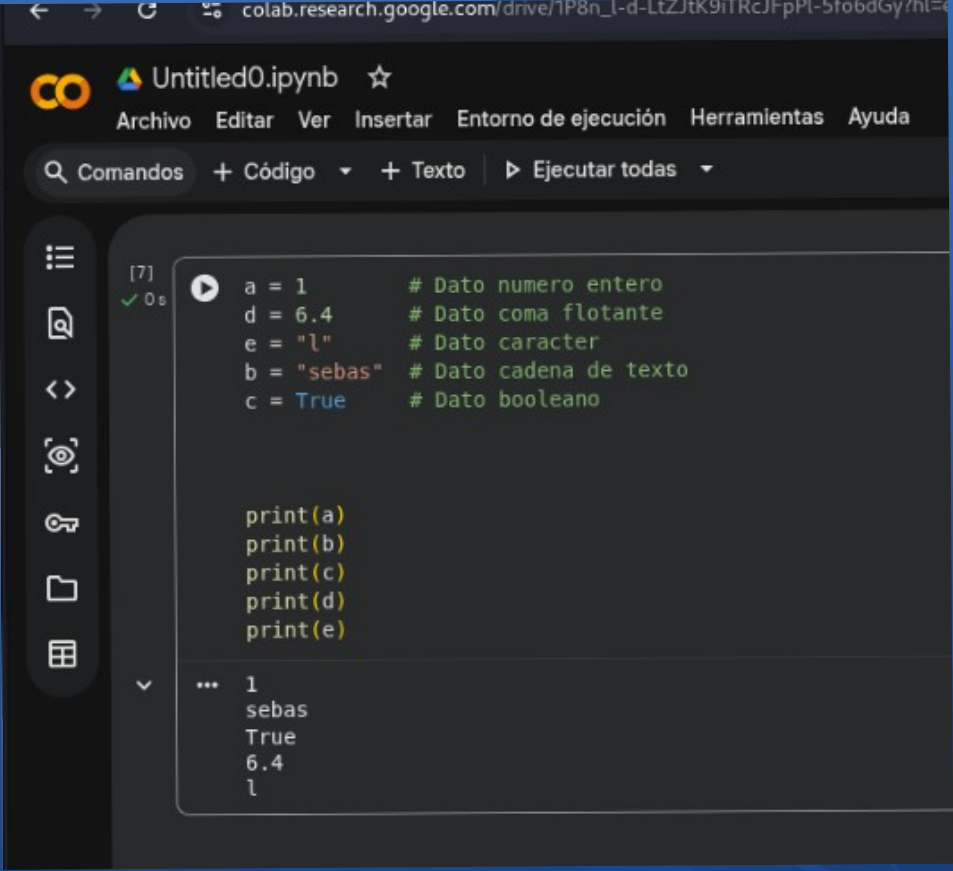
- **El número π** — Wisława Szymborska. – (Polonia, 1976) - *“El número π es digno de admiración 3.14 ... es 1 ... ”*
- **Pi (3.14)** — Rachel Mac – (No se sabe, 2012)- *“No 1 gives pi 3.1416 much thought .”*
- **Pi: A Poem** — Saurav Nayak – (India, 2015) - *“I am pi 3.141, 16th among the greek letters i stand;”*
- **Now I, even I, would celebrate** — A. C. Orr – (USA, 1906) - *“4 Now I, even I, would celebrate, In rhymes unapt, 5.1 the great...”*
- **But a time I spent wandering** - Joseph Shipley – (USA, 1960) - *“But a time 123 I spent wandering in bloomy night 4.3”*

ACTIVIDAD

1) En Colaboratory con el lenguaje Python, cree un nuevo cuaderno y en el nuevo cuaderno, declare los 5 tipos de variable más común usando el `=` entre el nombre de la variable y su información, y con la función `print()` muestre las variables de forma creativa. El link de Colaboratory es el siguiente:

2)

<https://colab.research.google.com/>



The screenshot shows a Google Colaboratory notebook interface. The browser address bar displays the URL: `colab.research.google.com/drive/1P8n_l-d-LtZJtK9iTRCJFpPI-5fo6dGy/hl=`. The notebook title is "Untitled0.ipynb". The menu bar includes "Archivo", "Editar", "Ver", "Insertar", "Entorno de ejecución", "Herramientas", and "Ayuda". Below the menu, there are tabs for "Comandos", "Código", "Texto", and "Ejecutar todas". The code cell contains the following Python code:

```
[7] a = 1          # Dato numero entero
    d = 6.4       # Dato coma flotante
    e = "l"       # Dato caracter
    b = "sebas"   # Dato cadena de texto
    c = True      # Dato booleano

    print(a)
    print(b)
    print(c)
    print(d)
    print(e)
```

The output of the code cell is displayed below the code:

```
... 1
     sebas
     True
     6.4
     l
```